B306 C5 阶段测试参考答案与评分细则（修订版）

总分核对：C 语言部分 45 分；第二部分标称 16 分；电子基础 14 分（2+3+4+5），合计 75 分。

说明：第 13、15 题允许用等价且正确的修改作答；涉及未定义行为的程序，不应要求考生给出确定输出。

一、C 语言客观题

题号	A 卷答案	B 卷答案	核对说明
单选 1	C	C	A：数组含末尾\0，sizeof=6、strlen=5；B：40/4=10。
单选 2	D	B	A：字符串字面量不可修改；B：q 是含 10 个 int* 的数组。
单选 3	B	D	A：数组形参调整为指针；B：字符串数组可改，字面量不可改。
单选 4	B	B	A：const int* 可改指向但不能经其写值；B：宏展开为 1+2*3。
单选 5	D	C	A：1+2+4+5=12；B：1+2+3+5+6=17。
单选 6	D	C	sizeof 为运算符；strlen 运行时数到\0。
多选 7	A、D	A、C、D	A 卷 B、C 错；B 卷 NULL 解引用为未定义行为。
多选 8	A、B、C	A、B、D	A 卷 static 局部变量不在栈上；B 卷 realloc 不保证原地址。

多选评分：全选正确得 2 分；错选得 0 分；少选且没有错选得 1 分。

二、填空题

A 卷

9. 每空 0.5 分：

```
int a[10];
int (*p)[10];
int *q[10];
int (*f)(void);
```

10. 6。指针表达式取到 a[3]=4 和 a[1]=2，相加为 6。

11. 每空 1 分：清零第 3 位：x &= ~(1u << 3); 判断第 3 位：x & (1u << 3)。

12. 720。

B 卷

9. 每空 0.5 分：

```
int *p;
int *q[5];
int (*f)(int *);
int (*p)[5];
```

10. 12。p 指向 a[1]=4，p+2 指向 a[3]=8，两者相加为 12。

11. 每空 1 分：置第 5 位：x |= (1u << 5); 取低 4 位：x &= 0x0Fu;（或 x %= 16u）。

12. 15。5+4+3+2+1+0=15。

三、简答：改错与补全

第 13 题：改错（5 分）

A 卷（每个有效问题点 1 分，最多 5 分）

可判分问题及改法：

- `get_name` 返回局部数组 `buf` 的地址；函数返回后对象生命周期结束，使用该指针是未定义行为。可改为调用者提供缓冲区、静态缓冲区或动态分配并明确释放。
- `malloc(n * sizeof(int))` 中 `n` 为 `0`，分配 `0` 字节的结果由实现决定；随后写 `p[0]` 至 `p[4]` 不合法。应按真实元素数分配，并检查分配结果。
- 未检查 `malloc` 返回值；分配失败时不能解引用。
- 直接用 `p = realloc(p, ...)` 覆盖原指针；若失败返回 `NULL`，会丢失原内存地址。应用临时指针接收，成功后再更新 `p`。
- 成功分配的内存最终没有 `free`，造成内存泄漏。
- 补充说明：即使分配大小改正确，`get_name` 的悬空指针仍使 `printf` 中的 `%s` 访问无效。程序行为未定义，不能给出可靠输出。

```
int *tmp = realloc(p, 10 * sizeof *p);
if (tmp != NULL) p = tmp;
```

B 卷（每个有效问题点 1 分，最多 5 分）

- `make` 返回局部变量 `local` 的地址；函数返回后指针悬空，行为未定义。可使用调用者缓冲区、静态对象或动态分配。
- `malloc` 返回值未检查，分配失败时后续写入会出错。
- 数组仅有 `5` 个 `int`，合法下标为 `0–4`；`i <= 5` 会写越界。改为 `i < 5`。
- `free(p)` 后又访问 `p[0]`，属于释放后使用，行为未定义。释放后不再访问；可将 `p` 置 `NULL` 以减少误用。
- `malloc` 失败时应在访问前处理失败路径；若此前有已分配资源，应在返回前释放。

第 14 题：单链表补全（每空 1 分）

A 卷 remove_first：

```
(1) head
(2) prev->next->val
(3) prev->next
(4) victim->next
(5) free(victim);
```

B 卷 push_front：

```
(1) (Node *)malloc(sizeof(Node))（也可写 malloc(sizeof *node)）
(2) head
(3) v
(4) head
(5) node
```

第 15 题：改错（每小题 2.5 分，共 5 分）

A 卷

(1) 交换形参指针副本不会改变调用者的整数。应交换所指对象：

```
int t = *a; *a = *b; *b = t;
```

(2) `s == "yes"` 比较地址而非字符串内容。

```
#include <string.h>
if (strcmp(s, "yes") == 0) { ... }
```

可接受边界说明：`scanf("%s", s)` 未限制输入宽度，存在缓冲区溢出风险；应使用 `scanf("%9s", s)`。

B 卷

(1) `p` 未初始化就被解引用，且 `malloc` 的返回值应赋给 `p`，不是 `*p`。

```
int *p = malloc(sizeof *p);
if (p == NULL) return -1;
```

(2) `*p++` 按 `*(p++)` 解析，会移动指针而非增加 `n`。

```
(*p)++;
```

四、手写代码

第 16 题：原地反转字符串（6 分）

```
void reverse(char *s) {
    if (s == NULL) return;
    char *end = s;
    while (*end != '\0') end++;
    if (end == s) return;
    end--;
    while (s < end) {
        char t = *s; *s = *end; *end = t;
        s++; end--;
    }
}
```

评分：双指针从两端向中间移动并交换 3 分；空串/单字符等边界处理 1 分；不申请额外数组 1 分；函数完整、逻辑正确 1 分。等价写法可给分。

第 17 题：有序数组原地去重（6 分）

```
int dedup(int *a, int n) {
    if (n <= 1) return n;
    int k = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] != a[k - 1]) a[k++] = a[i];
    }
    return k;
}
```

返回值是去重后的有效元素个数，结果保存在 a[0..返回值-1]。时间复杂度 O(n)，额外空间复杂度 O(1)。评分：读写指针/原地覆盖 3 分；n=0/1 等边界 1 分；不使用额外数组 1 分；时间复杂度 O(n) 1 分。

五、第二部分简答题参考要点

第 1 题：STFW、RTFW、RTFSC（6 分）

第 2 题：设计一周 C 语言期末冲刺私教（10 分）

参考答案示例：

先整理并上传课程讲义、教材相关章节、作业、课堂代码和错题；注明考试范围、剩余 7 天、每天可用时间及目前薄弱点。要求模型先依据材料列出“指针与一维/二维数组、结构体与链表基础”的知识清单和诊断题，再按 7 天安排复习、练习与回顾。

初始化提示词示例：

“你是我的 C 语言期末复习教练。请优先依据我上传的课程资料，帮助我在 7 天内复习指针与一维/二维数组、结构体与链表。先用小题诊断，不要一开始就给完整答案；每次讲解请先解释概念，再用短代码示范，并指出常见错误。每轮给我练习题，等我作答后逐步提示和纠错。若资料中没有依据，请明确说明，不要编造。每天结束时整理错题、易混点和次日计划。现在先给我诊断题。”

复习时先独立作答，再让模型指出具体错误；若解释与讲义、编译结果或自己的推导冲突，要求逐步核验并用最小代码验证。对不理解的地方追问“变量/指针此刻指向什么”“数组参数如何调整”“链表边界条件有哪些”。每晚把错题、正确推导和可运行代码整理成笔记，最后一天做闭卷自测并回看错误清单。

评分建议：资料准备与喂料策略 2 分；初始化提示词具体可执行 3 分；复习中有纠偏、追问与验证 3 分；复盘沉淀和最终自测 2 分。允许其他完整可行方案。

第 3 题：为什么想加入 B306 实验室（题面未标分）

六、第三部分电子基础（14 分）

第 1 题（2 分）

1）电容的公制单位是法拉（F），电感的公制单位是亨利（H）。各 0.5 分。

2）电容电流满足 $i = C \cdot du/dt$：直流稳定后电压不再变化，理想电容电流为零；交流电压变化时可持续充放电。电感电压满足 $u = L \cdot di/dt$：直流稳定后电流不再变化，理想电感两端电压为零；交流下电流变化会产生感应电压阻碍变化。说明核心关系得 1 分。

第 2 题（3 分）

题干称 PCB 正在通电，却要求判断通断。标准通断/电阻测量必须在断电状态进行：

- 先确认测量目标与电路允许的操作；不要在带电板上使用电阻档或蜂鸣档。
- 断开电源，等待并确认电容放电；必要时按实验室规范隔离电路或断开相关连接。
- 黑表笔插 COM、红表笔插 V/Ω 孔，选择蜂鸣档或电阻档；先短接表笔确认仪表正常。
- 将两表笔分别接触 Vref 与 GND 测点，保持接触稳定并读取结果；结合电路判断低阻/蜂鸣是否表示导通。
- 测完移开表笔并恢复设备。若必须保持运行，只能用直流电压档测 Vref 对 GND（预期约 1.5 V），不能据此称作通断测量。

评分建议：识别带电状态下不得用通断/电阻档 1 分；断电并放电 1 分；正确量程、表笔和测点操作 1 分。建议修订题面为“先断电并确认电容放电的 PCB”。

第 3 题（4 分）

1）串联电阻 $R = (5.0\ V - 2.0\ V) / 0.010\ A = 300\ \Omega$。1 分。

2）不串电阻时电流没有可靠限制，可能过流导致 LED、供电源或连线损坏；不能把 LED 当作可直接接恒压源的负载。1.5 分。

3）反向连接时通常不发光；若反向电压超过 LED 的反向耐压，可能击穿损坏。1.5 分。

第 4 题（5 分）

1）R1 为 50 kΩ 电阻；D1 为 1N5819W 肖特基二极管。1 分。

2）5 V 输入存在时，D1 将 5 V 电源送至 VCC，按题设忽略二极管压降，VCC = 5 V；输入不存在时，P 沟道 MOSFET 导通，由 3.7 V 电池供电，VCC = 3.7 V。2 分。

3）这是外部 5 V 优先、电池备用的电源自动切换/电源 OR-ing 电路，可用于掉电续供。1 分。

4）按图中连接及题目给出的栅极状态，R1 为控制节点提供下拉/泄放通路，使 5 V 消失时该节点不悬空，有助于 MOSFET 按预期导通。1 分。题图对 MOSFET 各引脚及 R1 控制节点的标示不够清楚，建议补全引脚标注，并在题干明确 R1 的连接节点。